

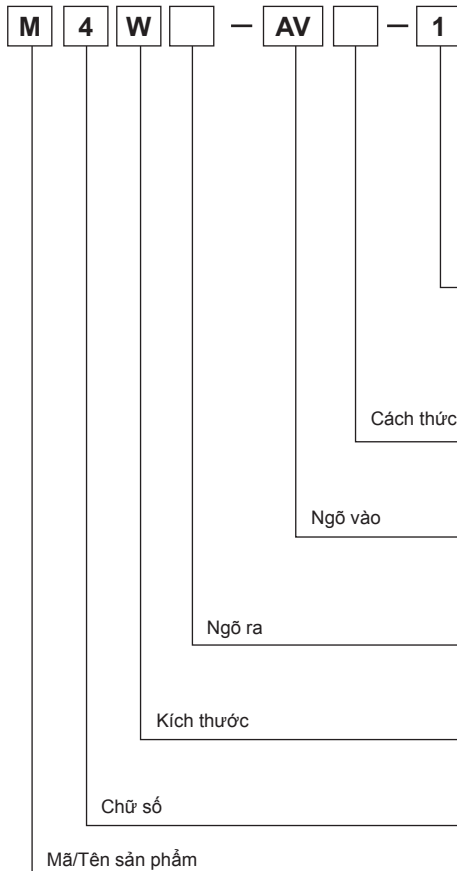
ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ SỐ ĐO ĐIỆN ÁP DIN W72×H36MM, W96×H48MM, W72×H72MM

■ Đặc điểm

- Hiển thị Max.: 19999 (M5W), 1999 (Model khác)
- Chức năng Auto Zero/Chức năng Giữ - Hold (Ngoại trừ Model M5W)
- Chức năng lựa chọn giá trị RMS/AVG (Điện áp AC)
- Hiển thị LED 7 đoạn
- Kích thước vỏ thiết bị theo thông số DIN
- Loại chỉ hiển thị, loại cài đặt trước 1 ngõ ra, loại cài đặt trước 2 ngõ ra

⚠ Vui lòng đọc kỹ "Chú ý an toàn cho bạn" trong hướng dẫn hoạt động trước khi sử dụng thiết bị.

■ Thông tin đặt hàng



NO	M4Y / M4W / M4M		M5W	
	Ngõ vào DC (F.S.)	Ngõ vào AC (F.S.)	Ngõ vào DC (F.S.)	Ngõ vào AC (F.S.)
1	199.9mV	199.9mV	199.99mV	199.99mV
2	1.999V	1.999V	1.9999V	1.9999V
3	19.99V	19.99V	19.999V	19.999V
4	199.9V	199.9V	199.99V	199.99V
5 ^{※2}	300V	—	300.0V	400.0V
6 ^{※2}	—	400V	—	—
XX	Tùy chọn đặt hàng riêng		Tùy chọn đặt hàng riêng	
Bỏ trống	Giá trị AVG			
R ^{※3}	Giá trị RMS			
DV	Vôn DC			
DA	Am-pe DC			
AV	Vôn AC			
AA	Am-pe AC			
Bỏ trống	Loại chỉ hiển thị			
1P	Cài đặt một giá trị			
2P	Cài đặt hai giá trị			
Y ^{※4}	DIN W72×H36mm			
W ^{※4}	DIN W96×H48mm			
M	DIN W72×H72mm			
4	1999 (3½ chữ số)			
5	19999 (4½ chữ số)			
M	Đồng hồ đo			

※1: Ngõ vào đo và hiển thị là 1:1.

※2: Có thể kết nối ngõ vào trực tiếp nếu điện áp dưới 300VDC, 400VAC.

※3: Loại đo AC M5W chỉ có RMS. Nó không có chữ "R" trong tên Model.

※4: M4Y, M5W là loại chỉ hiển thị.

(A) Photo electric sensor

(B) Fiber optic sensor

(C) Door/Area sensor

(D) Proximity sensor

(E) Pressure sensor

(F) Rotary encoder

(G) Connector/Socket

(H) Temp. controller

(I) SSR/Power controller

(J) Counter

(K) Timer

(L) Panel Meter

(M) Tacho/Speed/ Pulse Meter

(N) Display unit

(O) Sensor controller

(P) Switching mode power supply

(Q) Stepper motor& Driver&Controller

(R) Graphic/ Logic panel

(S) Field network device

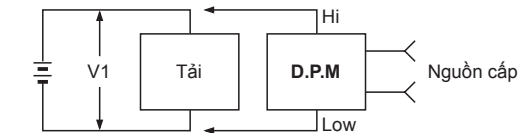
(T) Software

(U) Other

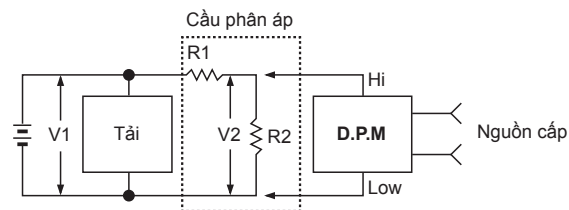
M4Y/M4W/M5W/M4M Series

■ Cách kết nối cho ứng dụng

◎ Đo điện áp DC



(Hình 1) Đo điện áp thấp hơn 300VDC của điện áp đo (V1)



(Hình 2) Đo điện áp cao hơn 300VDC của điện áp đo

※ Khi đo điện áp cao hơn 300VDC, hãy lựa chọn giá trị R1 và R2 nhờ cầu phân áp ở bên ngoài để tạo ra V2 nhỏ hơn Điện áp đo Max..

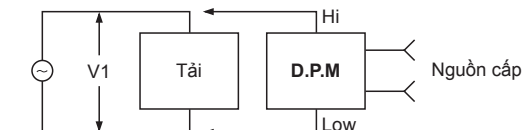
$$V3 = \frac{R2}{R1 + R2} \times V1 \quad R1 > R2$$

Ví dụ: sử dụng D.P.M để đo 1000VDC

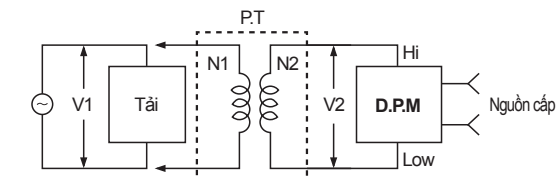
Như trên Hình 2, lựa chọn giá trị R1 để tạo giá trị 300VDC ở R2. (Nói chung giá trị R1 sẽ cao hơn giá trị R2.)

Dùng bộ D.P.M chỉ thị điện áp 1000V cho điện áp 300VDC.

◎ Đo điện áp DC



(Hình 3) Đo điện áp thấp hơn 400VAC của điện áp đo (V1)



(Hình 4) Đo điện áp cao hơn 400VAC của điện áp đo (V1)

※ Khi đo điện áp cao hơn 400VAC, hãy sử dụng P.T ở bên ngoài. (điện áp V2 phải nhỏ hơn điện áp đo Max.)

$$V2 = \frac{N2}{N1} \times V1$$

Ví dụ: sử dụng D.P.M để đo 1000VDC

Lựa chọn P.T có điện áp sơ cấp 1000VAC và điện áp thứ cấp 220VAC và dùng D.P.M chỉ thị điện áp 1000V cho điện áp 220VDC.

■ Hướng dẫn sử dụng

• Lưu ý rằng sản phẩm được đặt hàng riêng theo yêu cầu là không thay thế được.

• Khi nguồn ON thiết bị sẽ hiển thị giá trị ngẫu nhiên, hãy loại bỏ tín hiệu ngõ vào này và kiểm tra lại xem nó có hiển thị giá trị là "000" hay không sau khi đã ngắn mạch chân ngõ vào đo. (Kiểm tra chức năng Auto Zero)

Nếu nó không hiển thị giá trị là "000", hãy liên hệ với trung tâm kỹ thuật (A/S) của chúng tôi.

Chú ý) Series M5W không có chức năng Auto Zero.

• Nếu nó chỉ thị "1999" hoặc "1999" trong khi tín hiệu ngõ vào đang ON, hãy OFF nguồn và kiểm tra điều kiện kết nối.

Do tín hiệu ngõ vào là quá thấp hoặc quá cao.

Chú ý) Series M5W chỉ thị "19999" hoặc "19999".

• Thông số của ngõ vào đo lường được quy định ở thông tin đặt hàng là thông số chuẩn, ngõ vào đo lường và giá trị xử lý (1:1). Nếu đó là thông số tùy chọn riêng của đồng hồ đo Vôn DC, hãy chú ý đến thông số P.T sau khi đã lựa chọn được Mã Model.

※Chú ý Model không kèm theo P.T.

• Đồng hồ đo hiển thị số (D.P.M) đo điện áp DC có cả 2 loại AVG và RMS riêng biệt. Vì được sản xuất với loại AVG, hãy chú ý ghi chú tên Model cho chính xác.

Ví dụ: Trường hợp Series M4Y, M4W, M4M (bao gồm loại cài đặt)

Tên Model loại RMS: M4W-AVR-6

Tên Model loại AVG: M4W-AV-6

※Tên thông số Model được thêm vào chữ "R".

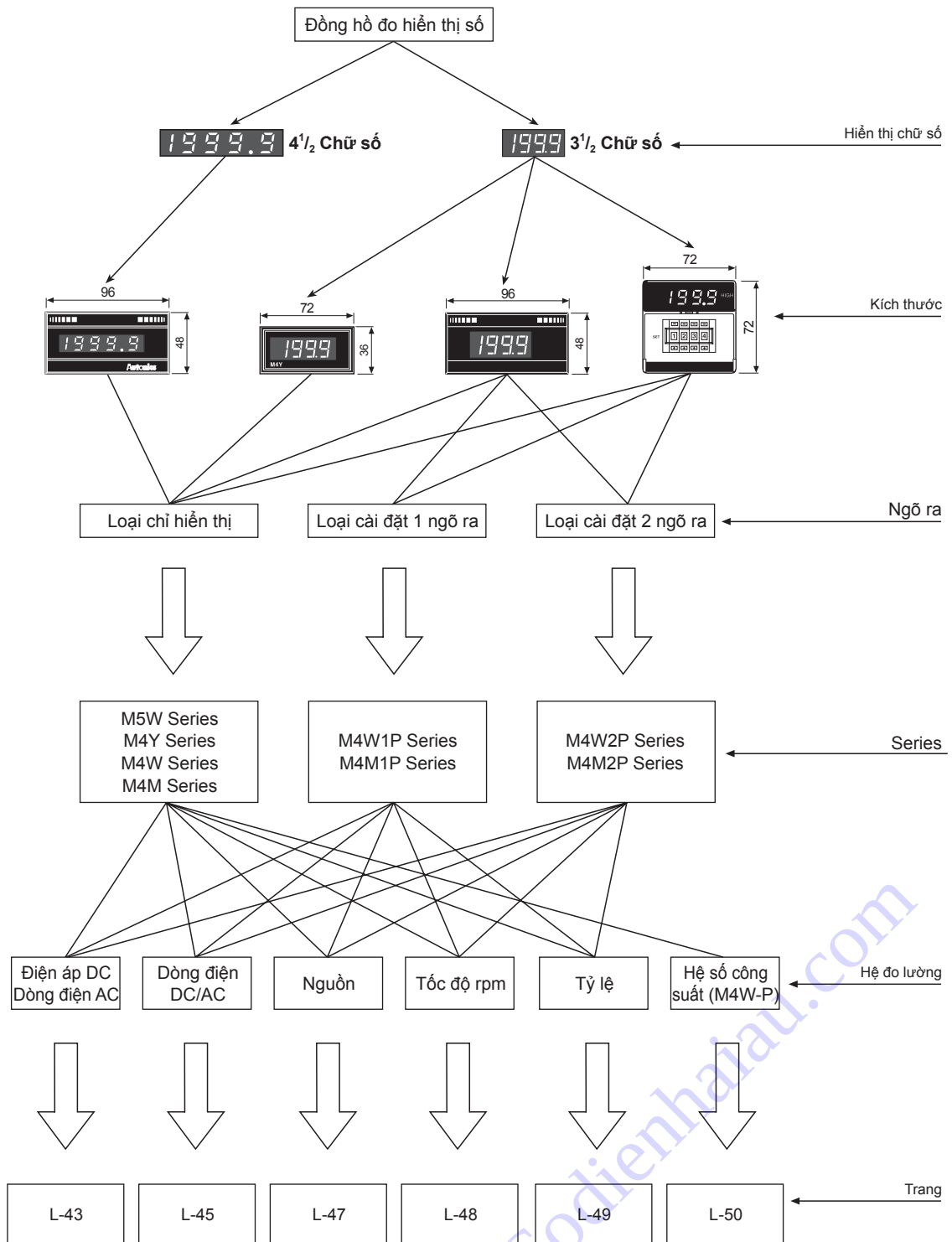
※Series M5W chỉ có loại RMS nên tên Model sẽ không có chữ "R" như trên.

• Trường hợp D.P.M đo điện áp AC, hãy kiểm tra xem là loại AVG hay RMS khi thực hiện phép đo so sánh với các nhà sản xuất khác.

Đồng hồ đo hiển thị số

■ Lựa chọn đồng hồ đo II

※ Là việc lựa chọn đồng hồ đo ngoại trừ các Model Series MT4N / MT4Y / MT4W.



(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/ Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/ Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel Meter
(M)	Tacho/ Speed/ Pulse Meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/ Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

M4Y/M4W/M5W/M4M Series

■ Thông số kỹ thuật

Phân loại		Loại chỉ hiển thị		Loại cài đặt trước 1 ngõ ra	Loại cài đặt trước 2 ngõ ra
Hệ đo lường	Điện áp DC/AC	M4Y-DV-□ M4Y-AV□-□ M5W-DV-□ M5W-AV-□	M4W-DV-□ M4W-AV□-□ M4M-DV-□ M4M-AV□-□	M4W1P-DV-□ M4W1P-AV□-□ M4M1P-DV-□ M4M1P AV□-□	M4W2P-DV-□ M4W2P-AV□-□ M4M2P-DV-□ M4M2P-AV□-□
	Dòng điện DC/AC	M4Y-DA-□ M4Y-AA□-□ M5W-DA-□ M5W-AA -□	M4W-DA-□ M4W-AA□-□ M4M-DA-□ M4M-AA□-□	M4W1P-DA-□ M4W1P-AA□-□ M4M1P-DA-□ M4M1P-AA□-□	M4W2P-DA-□ M4W2P-AA□-□ M4M2P-DA-□ M4M2P-AA□-□
	Nguồn AC (0-10VDC)	M4Y-W-□ M5W-W-□	M4W-W-□ M4M-W-□	M4W1P-W-□ M4M1P-W-□	M4W2P-W M4M2P-W
	Tốc độ/Rpm (0-10VDC) (0-10VAC)	M4Y-T□-□ M4Y-S□-□ M5W-T-□ M5W-S-□	M4W-T□-□ M4W-S□-□ M4M-T-□ M4M-S-□	M4W1P-T□-□ M4W1P-S□-□ M4M1P-T-□ M4M1P-S-□	M4W2P-T□-□ M4W2P-S□-□ M4M2P-T-□ M4M2P-S-□
	Hệ số công suất (4-20mADC)	—	M4W-P (Tham khảo L-48)	—	—
Ngõ vào cho phép Max.		150% của thông số ngõ vào (Ở 400VAC: 120%)			
Nguồn cấp		100-240VAC 50/60Hz ★ 5VDC (Trừ Model M5W) ★ 24-70VDC	110/220VAC 50/60Hz ★ 24-70VDC ★ 100-240VAC 50/60Hz		
Dải điện áp cho phép		90~110% dải điện áp định mức			
Công suất tiêu thụ		DC: 2W, AC: 4VA		DC: 3W, AC: 5VA	
Phương thức hiển thị		Hiển thị LED 7 đoạn			
Chiều cao ký tự		M4Y, M4W, M5W : 14mm / M4W1P, M4W2P, M4M1P, M4M2P: 10mm			
Độ chính xác hiển thị		DC: F.S. ±0.2% rdg ± 1 chữ số AC: F.S. ±0.5% rdg ± 1 chữ số			
Chu kỳ lấy mẫu		300ms			
Phương thức chuyển đổi A/D		Phương thức tích phân độ dốc kép			
Thời gian đáp ứng		2 giây (0~Max.)			
Hiển thị tần số		2.5 lần/giây			
Công suất tiếp điểm		—		Ngõ ra tiếp điểm Relay: 250VAC 3A 1c	Ngõ ra tiếp điểm Relay: 250VAC 3A 1c×2
Trở kháng cách ly		100MΩ (sóng kể mức 500VDC)			
Độ bền điện môi		2000VAC 50/60Hz trong 1 phút			
Chịu nhiễu		Nhiều sóng vuông ±1kV (độ rộng xung: 1us) gây bởi nhiễu máy móc			
Chấn động	Cơ khí	Biên độ 0.75mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ			
	Sự cố	Biên độ 0.5mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút			
Va chạm	Cơ khí	300m/s² (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần			
	Sự cố	100m/s² (khoảng 10G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần			
Tuổi thọ Relay	Cơ khí	—		Min. 10,000,000 lần hoạt động	
	Sự cố	—		Min. 100,000 lần hoạt động (250VAC 3A Tải thuần trở)	
Môi trường	Môi trường nhiệt độ	-10~50°C, bảo quản: -20~60°C			
	Độ ẩm môi trường	35~85%RH, bảo quản: 35~85%RH			
Trọng lượng		M4Y: Khoảng 144g M5W: Khoảng 172g	M4W: Khoảng 168g M4M: Khoảng 262g (M4M-P: Khoảng 268g)	M4W1P: Khoảng 253g M4M1P: Khoảng 290g	M4W2P: Khoảng 278g M4M2P: Khoảng 316g

※ Ký hiệu "★" là loại nguồn cấp tùy chọn riêng (có thể đặt hàng theo yêu cầu riêng).

※ Không dùng sản phẩm trong môi trường ngưng tụ hoặc đông đặc.

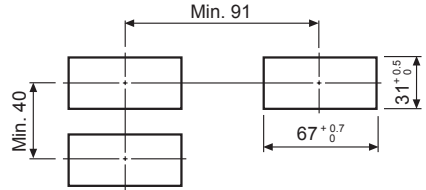
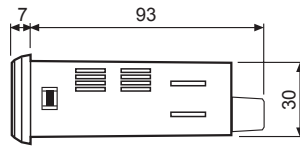
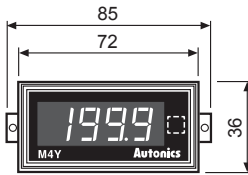
Đồng hồ đo hiển thị số

■ Kích thước

(đơn vị: mm)

● M4Y

● Mặt cắt bằng lắp



※Đơn vị của giá trị hiển thị sẽ hiển thị ở phần □ phía trước.

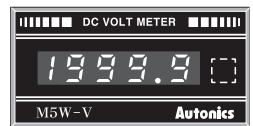
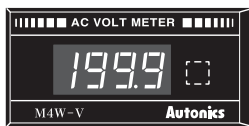
● M4W

● M4W1P

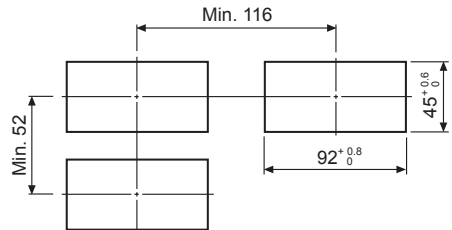
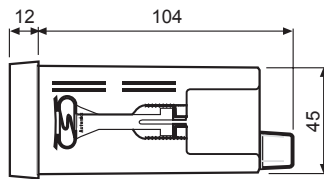
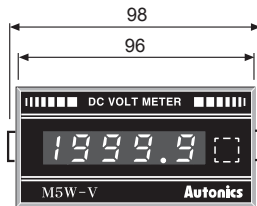
● M4W2P

● M5W

(đơn vị: mm)



● Mặt cắt bằng lắp



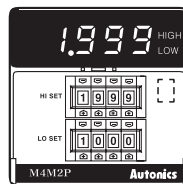
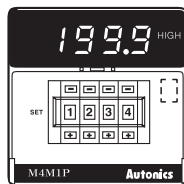
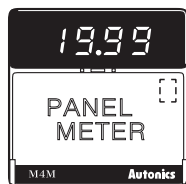
※Đơn vị của giá trị hiển thị sẽ hiển thị ở phần □ phía trước.

● M4M

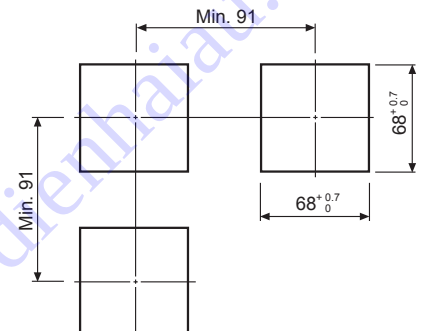
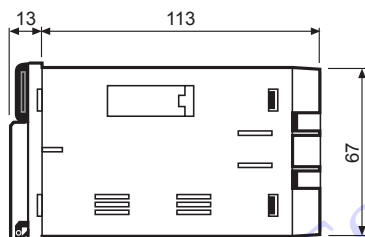
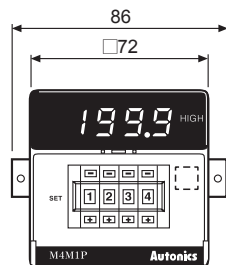
● M4M1P

● M4M2P

(đơn vị: mm)



● Mặt cắt bằng lắp



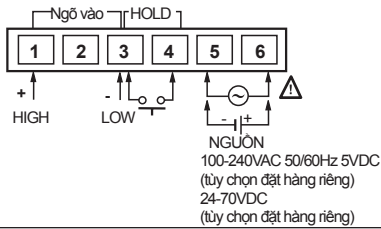
※Đơn vị của giá trị hiển thị sẽ hiển thị ở phần □ phía trước.

(A)	Photo electric sensor
(B)	Fiber optic sensor
(C)	Door/Area sensor
(D)	Proximity sensor
(E)	Pressure sensor
(F)	Rotary encoder
(G)	Connector/ Socket
(H)	Temp. controller
(I)	SSR/ Power controller
(J)	Counter
(K)	Timer
(L)	Panel Meter
(M)	Tacho/ Speed/ Pulse Meter
(N)	Display unit
(O)	Sensor controller
(P)	Switching mode power supply
(Q)	Stepper motor& Driver&Controller
(R)	Graphic/ Logic panel
(S)	Field network device
(T)	Software
(U)	Other

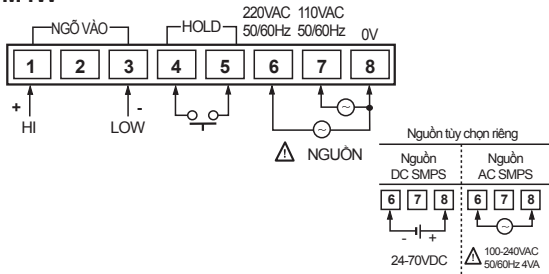
M4Y/M4W/M5W/M4M Series

■ Cách kết nối

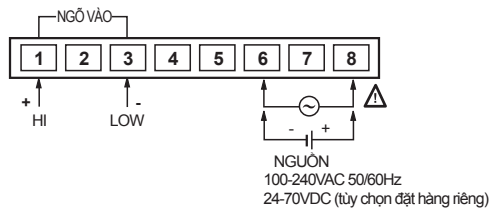
● M4Y



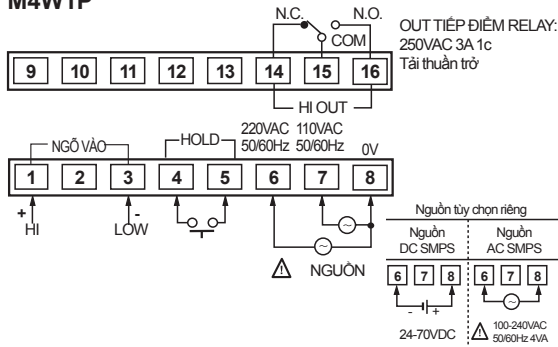
● M4W



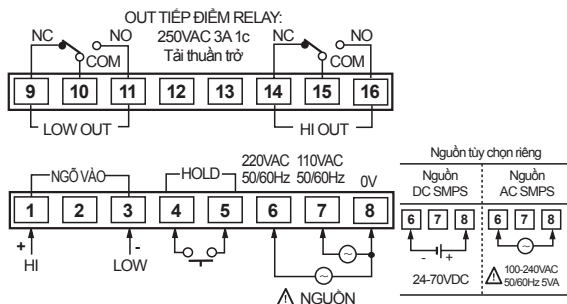
● M5W



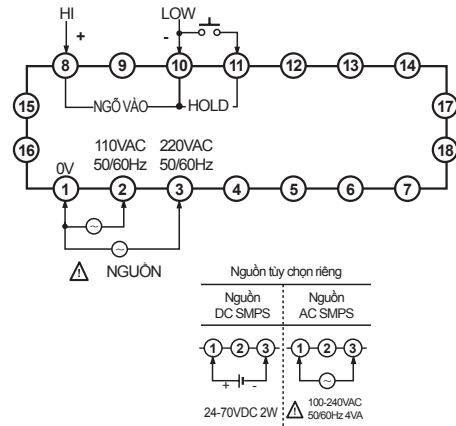
● M4W1P



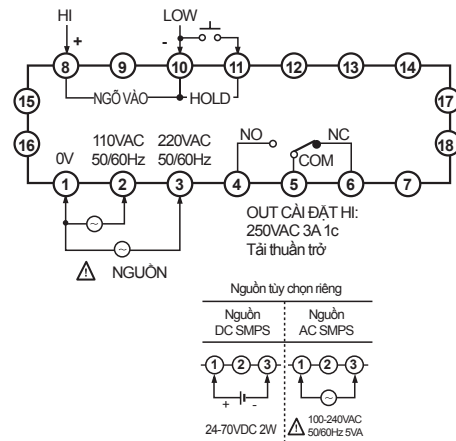
● M4W2P



● M4M



● M4M1P



● M4M2P

